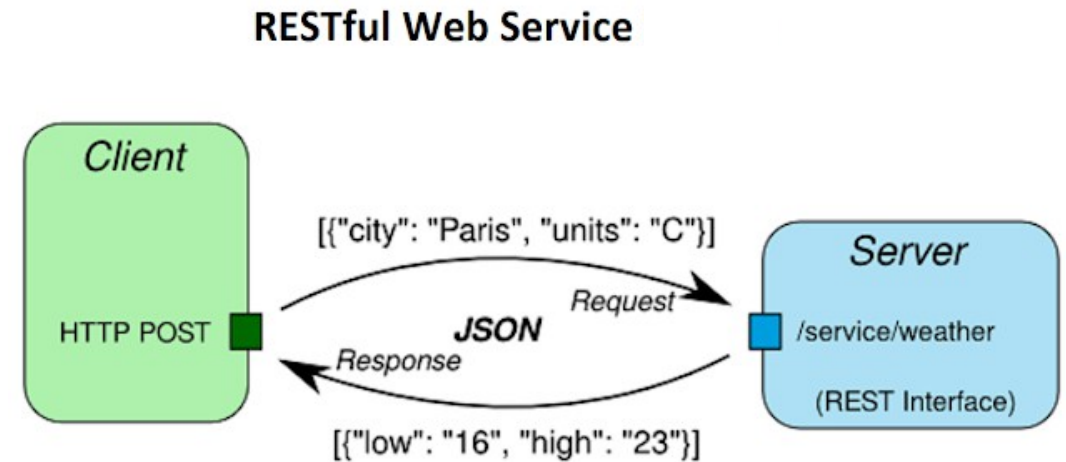


Flutter working with *REST APIs*

By Prasertsak U., Ph.D

What is REST API ?

- REST API (also known as RESTful API) is an application programming interface (API or web API).
- A client-server architecture made up of clients, servers, and resources, with requests managed through HTTP.
- **Stateless** client-server communication, meaning no client information is stored between get requests and each request is separate and unconnected.



Picture from: <https://www.java67.com/>

What is REST API ? *(cont.)*

- REST (Representational State Transfer) เป็นสไตล์การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับสร้าง Web Services
- REST API คือช่องทางหรืออินเทอร์เฟซที่แอปสามารถสื่อสารกับ Server เพื่อดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้
- REST API ใช้ HTTP Methods เป็นหลัก ได้แก่
 - GET: ดึงข้อมูล
 - POST: ส่งข้อมูลใหม่
 - PUT: อัปเดตข้อมูล
 - DELETE: ลบข้อมูล
- การตอบสนองมีสถานะ เช่น 200 (สำเร็จ), 404 (ไม่พบข้อมูล), 400 (คำขอผิดพลาด) และอื่นๆ
- ข้อมูลมักถูกส่งในรูปแบบ JSON ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

JSON

- JSON : JavaScript Object Notation คือรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบข้อความในลักษณะของ *Key : Value* โดยใช้สัญลักษณ์เชิงอ็อปเจ็คมาประกอบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น

```
{ "name"   : "John Smith",  
  "sku"    : "20223",  
  "price"  : 23.95,  
  "shipTo" : { "name" : "Jane Smith",  
                "address" : "123 Maple Street",  
                "city"    : "Pretendville",  
                "state"   : "NY",  
                "zip"     : "12345" },  
  "billTo" : { "name" : "John Smith",  
                "address" : "123 Maple Street",  
                "city"    : "Pretendville",  
                "state"   : "NY",  
                "zip"     : "12345" }  
}
```

```
{"users": [  
  {"username" : "SammyShark", "location" : "Indian Ocean"},  
  {"username" : "JesseOctopus", "location" : "Pacific Ocean"},  
  {"username" : "DrewSquid", "location" : "Atlantic Ocean"},  
  {"username" : "JamieMantisShrimp", "location" : "Pacific Ocean"}  
] }
```

ขั้นตอนการเรียกใช้ REST API ใน Flutter

- เพิ่ม plugin ชื่อ **http** ในส่วน dependencies ภายในไฟล์ pubspec.yaml เพื่อใช้ในการส่งคำขอผ่านและดึงข้อมูลผ่าน HTTP
(package ชื่อ **dio** เป็นอีก package ที่สามารถใช้ได้ แต่มีความซับซ้อนมากกว่าเหมาะกับการเรียก API ที่มีความละเอียดและซับซ้อน)
- ใช้ `async/await` เพื่อการจัดการคำขอแบบ asynchronous โดยไม่บล็อก UI
- แปลงข้อมูล JSON หรือการ decode JSON ที่ได้รับเป็น Dart object (Model) เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น (เป็นทางเลือกที่ทำให้ง่ายขึ้น ไม่ได้บังคับ)
- ใช้ `try-catch` เพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
- ควรแยก logic ในส่วนที่เรียกใช้ API ออกจากส่วนที่เป็น UI (เช่น ทำเป็น Service Class)

Setting Up the HTTP Package

- need to install the [http](#) package, which simplifies sending and receiving HTTP request/response in Flutter.
- Open your [pubspec.yaml](#) file and add the http package under dependencies:

```
dependencies:  
  http: ^1.4.0
```



API ที่ใช้ในการทดสอบและเรียนรู้

- Using <http://ip-api.com/>
- Sample endpoint <http://ip-api.com/json/158.108.0.0>

API นี้ไม่รองรับ https

IP Geolocation API

Fast, accurate, reliable

Free for non-commercial use, no API key required

Easy to integrate, available in JSON, XML, CSV, Newline, PHP

Serving more than 1 billion requests per day, trusted by thousands of businesses



Structure of JSON message

☒ status

success or fail

```
{
  "status": "success",
  "country": "Thailand",
  "countryCode": "TH",
  "region": "10",
  "regionName": "Bangkok",
  "city": "Chatuchak",
  "zip": "10800",
  "lat": 13.8509,
  "lon": 100.557,
  "timezone": "Asia/Bangkok",
  "isp": "Kasetsart University",
  "org": "Kasetsart University",
  "as": "AS9411 Kasetsart University, Thailand",
  "query": "158.108.0.0"
}
```

An example of Fail

```
1 {
2   "status": "fail",
3   "message": "SSL unavailable for this endpoint, order a key at https://members.ip-api.com/"
4 }
```

ตัวอย่างโครงสร้าง JSON ที่มีการรับส่งกับ API นี้

Quick test

You can edit this query and experiment with the options

GET

<http://ip-api.com/json/158.108.0.0>

response

```
{
  "query": "158.108.0.0",
  "status": "success",
  "country": "Thailand",
  "countryCode": "TH",
  "region": "10",
  "regionName": "Bangkok",
  "city": "Chatuchak",
  "zip": "10800",
  "lat": 13.8509,
  "lon": 100.557,
  "timezone": "Asia/Bangkok",
  "isp": "Kasetsart University",
  "org": "Kasetsart University",
  "as": "AS9411 Kasetsart University, Thailand"
}
```


สร้าง Class ที่ใช้เป็น Model เพื่อทำงานกับ JSON

- สร้าง Model Class เพื่อทำงานกับ JSON Message ที่ส่งกลับมาจาก API โดยใช้การแปลงข้อมูล JSON ไปเป็น Class ภาษา Dart โดยอัตโนมัติ
- **ขั้นตอนที่ 1:** นำโครงสร้างตัวอย่าง JSON มาใช้เป็นตัวเริ่มต้น ด้วยการทดสอบผลลัพธ์จากการเรียกใช้ API เป้าหมาย เช่น <http://ip-api.com/json/158.108.0.0>
- **ขั้นตอนที่ 2:** เข้าเว็บไซต์ https://javiercbk.github.io/json_to_dart/ จากนั้นให้วาง Response Message ที่เป็น JSON ลงในช่อง และทำการ Generate เป็น Class ในภาษา Dart

จะต้องทำการทดสอบเรียกใช้ API ก่อนเพื่อให้ได้ข้อความตอบกลับที่เป็น JSON จากนั้นจึงนำ JSON Message ที่ได้ไปใช้ในการสร้าง Class เพื่อรองรับอีกครั้ง

ตัวอย่างการสร้าง Model Class

- ตัวอย่าง class ที่ได้จากการสร้างโดยอัตโนมัติจากข้อมูล JSON
- สามารถเลือก copy to clipboard เพื่อนำมาใส่ใน Flutter project ได้

การใช้เครื่องมือในการสร้างโค้ดเป็นตัวช่วย
อำนวยความสะดวกในการจัดการกับข้อมูล
JSON ให้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น
ไม่ใช่แนวทางเดียว เราสามารถใช้แนวทางอื่น
ในการจัดการได้อีก

JSON to Dart

Paste your JSON in the textarea below, click convert and get your Dart classes for free.

JSON

```
1 {  
2   "status": "success",  
3   "country": "Thailand",  
4   "countryCode": "TH",  
5   "region": "10",  
6   "regionName": "Bangkok",  
7   "city": "Chatuchak",  
8   "zip": "10800",  
9   "lat": 13.8509,  
10  "lon": 100.557,  
11  "timezone": "Asia/Bangkok",  
12  "isp": "Kasetsart University",  
13  "org": "Kasetsart University",  
14  "as": "AS9411 Kasetsart University, Thailand",  
15  "query": "158.108.0.0"  
16 }
```

```
class Geolocation {  
  String? status;  
  String? country;  
  String? countryCode;  
  String? region;  
  String? regionName;  
  String? city;  
  String? zip;  
  double? lat;  
  double? lon;  
  String? timezone;  
  String? isp;  
  String? org;  
  String? as;  
  String? query;
```

```
Geolocation(  
  {this.status,  
   this.country,  
   this.countryCode,  
   this.region,  
   this.regionName,  
   this.city,  
   this.zip,  
   this.lat,
```

Geolocation

Generate Dart ☐ Use private fields

Copy Dart code to clipboard

ตัวอย่างภาพ Flutter App ที่ต้องการพัฒนา

IP Geolocation

Please enter an IP address to get its geolocation:

Get location

No geolocation data available.

IP Geolocation

Please enter an IP address to get its geolocation:

158.108.0.0

Get location

IP Address:
158.108.0.0

Organization:
Kasetsart University, (Kasetsart University)

Location:
Chatuchak, Bangkok, Thailand

IP Geolocation

Please enter an IP address to get its geolocation:

158.108.x.y

Get location

IP Address:
158.108.0.0

Organization:
Kasetsart University, (Kasetsart University)

Location:
Chatuchak, Bangkok, Thailand

Error: invalid query

ตัวอย่าง Flutter App (#1)

- สร้าง Project ใหม่ชื่อว่า *test_calling_api*
- สร้าง folder ภายใน /lib เพิ่มเติม 3 folders ได้แก่ *pages*, *models* และ *services*
- สร้างไฟล์ชื่อ *home.dart* ไว้ภายใน *lib/pages*
- สร้างไฟล์ชื่อ *geolocation_model.dart* ไว้ภายใน *lib/models*
- แก้ไข *main.dart* ให้เรียกใช้ *home.dart* เป็นหน้าเริ่มต้น ดังนี้

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'pages/home.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  // This widget is the root of your application.
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      home: HomePage(),
    );
  }
}
```

ตัวอย่าง Flutter App (#2)

- นำเนื้อหาของคลาสที่สร้างจาก JSON Message หรือ Model ของ JSON จากเว็บไซต์ มาใส่ลงในไฟล์ *models/geolocation_model.dart*

```
1 class Geolocation {
2   String? status;
3   String? country;
4   String? countryCode;
5   String? region;
6   String? regionName;
7   String? city;
8   String? zip;
9   double? lat;
10  double? lon;
11  String? timezone;
12  String? isp;
13  String? org;
14  String? as;
15  String? query;
16  String? message;
17
18  Geolocation({
19    this.status,
20    this.country,
21    this.countryCode,
22    this.region,
23    this.regionName,
24    this.city,
25    this.zip,
26    this.lat,
27    this.lon,
28    this.timezone,
29    this.isp,
30    this.org,
31    this.as,
32    this.query,
33    this.message,
34  });
35
36  Geolocation.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
37    status = json['status'];
38    country = json['country'] == null ? '' : json['country'].toString();
39    countryCode = json['countryCode'] == null ? '' : json['countryCode'].toString();
40    region = json['region'] == null ? '' : json['region'].toString();
41    regionName = json['regionName'] == null ? '' : json['regionName'].toString();
42    city = json['city'] == null ? '' : json['city'].toString();
43    zip = json['zip'] == null ? '' : json['zip'].toString();
44    lat = json['lat'] == null ? 0.0 : double.tryParse(json['lat'].toString()) ?? 0.0;
45    lon = json['lon'] == null ? 0.0 : double.tryParse(json['lon'].toString()) ?? 0.0;
46    timezone = json['timezone'] == null ? '' : json['timezone'].toString();
47    isp = json['isp'] == null ? '' : json['isp'].toString();
48    org = json['org'] == null ? '' : json['org'].toString();
49    as = json['as'] == null ? '' : json['as'].toString();
50    query = json['query'] == null ? '' : json['query'].toString();
51    message = json['message'] == null ? '' : json['message'].toString();
52  }
```

More...

ตัวอย่าง Flutter App (#3)

- สร้างไฟล์ `api_services.dart` ไว้ภายใน `lib/services`
- แก้ไข `api_services.dart` โดยการใส่ method ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ API

api_services.dart

```
import 'package:http/http.dart' as http;
import '../models/geolocation_model.dart';
import 'dart:convert';

class Apiservices {
  // Add your API service methods here

  Future<Geolocation> requestGeolocation(String ipAddress) async {
    String apiUrl = 'http://ip-api.com/json/$ipAddress';
    try {
      return await http
        .get(Uri.parse(apiUrl))
        .then((value) {
          if (value.statusCode == 200) {
            // If the server returns an OK response, parse the JSON
            return processResponse(value.body);
          } else {
            // If the server did not return a 200 OK response, throw an exception
            throw Exception('Failed to load geolocation data');
          }
        })
        .catchError((error) {
          // Handle any errors that occur during the request
          throw Exception('Failed to request geolocation api');
        });
    } catch (e) {
      // Handle any exceptions that occur during the request
      throw Exception('Failed to get geolocation: $e');
    }
  }

  Geolocation processResponse(String responseBody) {
    return Geolocation.fromJson(jsonDecode(responseBody));
  }
}
```


async, await และ Future<T>

- **async** และ **await** จะใช้คู่กัน คือการจัดการกับ "เวลา"
 - **async** (Asynchronous): ใส่ไว้ที่ฟังก์ชันเพื่อบอกว่า "ฟังก์ชันนี้มีการทำงานที่ต้องรอ" และจะคืนค่ากลับไปเป็น Future เสมอ
 - **await** (Wait): ใส่ไว้หน้าคำสั่งที่ต้องใช้เวลารอ (เช่น การดึงข้อมูลจาก API) เพื่อบอกโปรแกรมว่า "ให้หยุดตรงนี้นะจนกว่าจะได้ข้อมูลกลับมาหรือทำงานเสร็จค่อยไปบรรทัดถัดไป"
- **Future<T>** คือ "สัญญา" ว่าเราจะได้ข้อมูลประเภท T ในอนาคต (**T** คือชนิดของข้อมูลที่จะต้องระบุ เช่น double, int, bool หรือ object ของ Model Class ที่สร้างขึ้น และอื่น ๆ เป็นต้น)
- สำหรับผู้ที่เรียกใช้ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับเป็น Future<T> ก็มักจะต้องระบุ await ไว้ด้านหน้าด้วย เพื่อรอการส่งค่ากลับ เช่นกัน และเมื่อมีการใช้ await ที่ใดที่ชื่อของฟังก์ชันนั้นก็ต้องระบุ async ไว้ด้วยเสมอ

ตัวอย่าง Flutter App (#4)

- แก้ไข `home.dart` ให้แสดง UI
เพื่อรับข้อมูลหมายเลข IP
และแสดงปุ่มเพื่อ submit ข้อมูลไปให้กับ
API ผ่าน service ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

บรรทัดที่ 1-10

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../services/api_services.dart';
import '../models/geolocation_model.dart';

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}
```

บรรทัดที่ 11-35

```
class _HomePageState extends State<HomePage> {
  late Geolocation ipLocation;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    ipLocation = Geolocation(
      status: "",
      country: "",
      countryCode: "",
      region: "",
      regionName: "",
      city: "",
      zip: "",
      lat: 0.0,
      lon: 0.0,
      timezone: "",
      isp: "",
      org: "",
      as: "",
      query: "",
      message: "",
    );
  }
}
```


ตัวอย่าง Flutter App (#5)

- แก้ไข `home.dart` (ต่อ)

บรรทัดที่ 36-48

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  String ipAddress = "";

  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text(
        'IP Geolocation',
        style: TextStyle(color: Colors.white),
      ),
    ),
    backgroundColor: Colors.purple,
  ),
}
```

บรรทัดที่ 49-73

```
body: Center(
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: <Widget>[
      Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20.0),
        child: const Text(
          'Please enter an IP address to get its geolocation:',
          style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.black),
        ),
      ),
      Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20.0),
        child: TextField(
          decoration: InputDecoration(
            border: OutlineInputBorder(),
            labelText: 'IP Address',
            hintText: 'Enter a valid IP address',
          ),
          keyboardType: TextInputType.text,
          onChanged: (value) {
            ipAddress = value; // Capture the input IP address
          },
        ),
      ),
    ],
  ),
)
```

ตัวอย่าง Flutter App (#6)

- แก้ไข *home.dart* (ต่อ)

บรรทัดที่ 74-90

```
Padding(  
  padding: const EdgeInsets.all(20.0),  
  child: ElevatedButton(  
    onPressed: () async {  
      // Action when button is pressed  
      await Apiservices()  
        .requestGeolocation(ipAddress)  
        .then((Geolocation geolocation) {  
          manageResponse(geolocation);  
        })  
        .catchError((error) {  
          showSnackBar('Error: $error');  
        });  
    },  
    child: const Text('Get location'),  
  ),  
)
```

บรรทัดที่ 91-116

```
SizedBox(height: 20),  
    ipLocation.status == 'success'  
    ? Container(  
      padding: const EdgeInsets.all(20.0),  
      child: Column(  
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
        children: [  
          ListTile(  
            title: const Text('IP Address:'),  
            subtitle: Text('${ipLocation.query}'),  
          ),  
          ListTile(  
            title: const Text('Organization:'),  
            subtitle: Text(  
              '${ipLocation.org}, (${ipLocation.isp})',  
            ),  
          ),  
          ListTile(  
            title: const Text('Location:'),  
            subtitle: Text(  
              '${ipLocation.city}, ${ipLocation.regionName}, ${ipLocation.country}',  
            ),  
          ),  
        ],  
      ),  
    ),  
  ),  
)
```

ตัวอย่าง Flutter App (#7)

- แก้ไข *home.dart* (ต่อ)

บรรทัดที่ 117-128

```
: Padding(  
  padding: const EdgeInsets.all(20.0),  
  child: const Text(  
    'No geolocation data available.',  
    style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.red),  
  ),  
,  
  1,  
,  
,  
,  
);  
}
```

บรรทัดที่ 129-End

```
void manageResponse(Geolocation geolocation) {  
  setState() {  
    ipLocation = geolocation;  
  });  
  if (geolocation.status != 'success') {  
    showSnackBar('Error: ${geolocation.message}');  
  }  
}  
  
void showSnackBar(String message) {  
  ScaffoldMessenger.of(  
    context,  
  ).showSnackBar(SnackBar(content: Text(message)));  
}  
} // end of class
```

ทดสอบความเข้าใจ

- ให้นิสิตสร้าง Project ใหม่ และเรียกใช้ API ตามที่ระบุต่อไปนี้
- ให้นิสิตทดลองเรียกใช้ API ตาม endpoint นี้ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้

`https://dog.ceo/api/breeds/image/random`

- ตัวอย่างข้อมูล JSON Message ที่ได้รับ

```
{  
  "message": "https://images.dog.ceo/breeds/sheepdog-shetland/n02105855_14653.jpg",  
  "status": "success"  
}
```

link ของไฟล์ภาพของสุนัขที่สุ่มได้

หลังจากเรียกใช้ API ให้นำผลลัพธ์ที่ได้มาประมวลผล
เพื่อแสดงภาพสุนัขที่สุ่มได้บนหน้าจอ



การบ้าน #4

* หากมีการใช้ Provider Package ช่วยในการทำ State Management จะดีมาก

- ให้สร้าง App เกี่ยวกับ Article Reader โดยส่วนหัว (Header): ให้แสดงชื่อบทความ ส่วนเนื้อหาให้ใส่เนื้อหาที่เป็น Paragraph ยาวๆ ที่จำลองขึ้นเอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไรก็ได้ (ให้สามารถ Scroll ได้ด้วยหากความยาวเกินขนาดหน้าจอ) ทั้งนี้เพื่อให้ เห็นผลของการเปลี่ยนชื่อ Font ขนาดตัวอักษร (Size) และ Mode แสดงผลได้ชัดเจน
- ภายใน App จะต้องมียุจุดสำหรับเปิดหน้าจอ Setting โดยผู้ใช้งานต้องสามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้
 - Font Family: เปลี่ยนชื่อ Font ตามค่าที่เลือก
 - Font Size: ปรับขนาดตัวอักษรระหว่าง **Small** (14px) และ **Large** (20px)
 - Display Mode: เปลี่ยนสีตาม **Light Mode** / **Dark Mode**
- หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับออกมาที่หน้าหลัก ทั้ง App จะต้องเปลี่ยนแปลงทันที ตามที่ตั้งค่าไว้ โดยไม่ต้องออกจาก App

* ส่งภายในชั่วโมงเรียนครั้งถัดไป

* เมื่อออกจาก App แล้วเข้าใหม่ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุดจะยังไม่ถูกนำมาใช้ เนื่องจากยังไม่มีกัการบันทึกเก็บไว้ (รอ Next Chapter..!)